

PROJET
PERSONNEL EN
HUMANITÉS

**Repenser le système électoral français :
Nos voix comptent-elles vraiment ?**

MAILLARD Swan, le 21/05/2024

Table des matières

I.	Introduction	2
II.	Quel système électoral en France aujourd'hui ?	2
A.	Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours	2
B.	Les failles du mode de scrutin actuel.....	3
1.	Dépendance des alternatives non-pertinentes.....	4
2.	Manipulations stratégiques des candidats	5
3.	Votes stratégiques des électeurs	5
C.	Pourquoi conserver le scrutin majoritaire ?	6
D.	Contributions françaises aux théories du vote	7
III.	Des alternatives au vote majoritaire	7
A.	Un système de vote idéal	7
B.	Méthodes de vote par classement	8
1.	Méthode de Borda	8
2.	Méthode de Condorcet	9
3.	Vote Alternatif	10
IV.	Impossibilité d'une méthode de vote parfaite	11
A.	Théorème d'Arrow	11
B.	Alternatives aux méthodes par classement ?	11
1.	Jugement majoritaire	11
2.	Vote par approbation	14
V.	Conclusion.....	15
A.	Nécessité de changement	15
B.	Obstacles à la réforme	15
C.	Compromis entre efficacité et continuité.....	15
VI.	Références.....	17

I. Introduction

Le système électoral présidentiel français n'est pas parfait, nous en avons tous plus ou moins conscience : le taux d'abstention est important et le mécontentement apparent des Français l'est tout autant. Mais qu'en est-il vraiment ? Les Français sont-ils de perpétuels contestataires comme notre réputation semble le faire penser, ou le système électoral aujourd'hui en place est-il tout simplement mauvais ?

C'est pour répondre à cette question que je me suis intéressé aux théories du vote qui ont été au centre de nombreuses discussions entre mathématiciens et statisticiens au cours des dernières décennies.

Nous allons d'abord nous pencher sur les propriétés du système électoral en France ainsi que sur ses failles, puis nous regarderons les alternatives qui existent ailleurs. Enfin, nous essayerons de définir ce qu'est un système de vote parfait et nous essayerons de trouver une solution à notre système imparfait.

Ce travail est basé sur différents ouvrages, articles et vidéos qui m'ont permis de comprendre en détail les problématiques liées aux systèmes de votes ainsi que les différentes alternatives qui existent. En particulier, le livre « Les Paradoxes du vote » de Jean-Louis BOURSIN [1], l'article « A voting theory primer for rationalists » du blog LessWrong [2] et le site interactif « To build a better ballot » [3] pour visualiser et jouer avec les paramètres de différentes méthodes de vote.

II. Quel système électoral en France aujourd'hui ?

A. Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours

La France est une démocratie. Les citoyens doivent donc élire quelqu'un pour les représenter et prendre les décisions importantes en leurs noms : le Président de la République. Parmi les nombreuses méthodes qui existent pour élire une personne, c'est le scrutin majoritaire uninominal à deux tours qui est en vigueur en France depuis 1962. Et nous ne sommes pas les seuls : l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, le Portugal, la Russie, la Roumanie, l'Ukraine ainsi que la plupart des pays d'Amérique Latine et d'Afrique francophone ont opté pour ce mode de scrutin ; cela n'est-il pas une preuve que ce système a fait ses preuves et qu'il permet de dégager assez efficacement la volonté générale du peuple ?

Avant tout, expliquons ce que signifie « scrutin majoritaire uninominal à deux tours ». Un scrutin est l'ensemble d'opérations qui constituent un vote ou une élection (définition du Larousse). Lors d'un scrutin majoritaire, chaque électeur vote pour un

unique candidat, et celui qui a recueilli une majorité de vote l'emporte. S'il est uninominal, un seul candidat emporte l'élection ; s'il est plurinominal, plusieurs candidats peuvent l'emporter – c'est par exemple le cas des élections sénatoriales. Le scrutin étant à deux tours, il y a 2 votes : le premier tour permet de dégager les 2 candidats favoris, puis le second tour les départage. Pour la suite, nous nous limiterons à l'appellation « scrutin majoritaire » pour désigner le scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

À première vue, ce système paraît légitime : les électeurs votent pour le candidat qui leur semble être le plus à même de gouverner le pays et défendre leurs valeurs, et pour être certain que le candidat choisi soit celui qui le peuple veut, un deuxième vote est organisé !

Une question vient donc à se poser : d'où vient cette atmosphère de mécontentement de la population que l'on ressent à l'égard du président en fonction depuis des années ? Comment expliquer un taux aussi haut d'abstention aux élections présidentielles (21,3 % au premier tour en 2022 [4]) ? Une piste que l'on peut explorer est la perte de confiance des citoyens dans notre système d'élections : bien trop souvent, le candidat élu ne reflète pas la volonté globale de la population.

Or, on a défini qu'un système électoral doit par définition refléter la volonté globale de la population pour avoir un intérêt. Est-il possible que le mode de scrutin utilisé en France soit défaillant et ne permette pas d'élire de manière automatique et satisfaisante le meilleur candidat lors des élections présidentielles ? C'est de ce questionnement qu'est né l'idée de ce PPH, et c'est à ce questionnement que nous allons tenter de répondre en explorant la théorie des systèmes de vote et les failles du scrutin majoritaire.

B. Les failles du mode de scrutin actuel

En étudiant les recherches sur les différents systèmes de vote, nous nous rendons rapidement compte que les spécialistes du domaine s'accordent quant au fait que le mode de scrutin majoritaire comporte de nombreux défauts majeurs et qu'il s'agit d'un des pires systèmes de vote en vigueur. L'article « And the loser is... Plurality voting » publié en 2011 par Jean-François LASLIER avec l'École Polytechnique et le CNRS [5] rend compte d'un vote effectué en 2010 dans le but de classer 18 méthodes de votes, dont le vote majoritaire (en anglais *plurality voting*). Les participants – au nombre de 22 – étaient pour la plupart des spécialistes des méthodes de vote, et ont effectué le classement avec une méthode de vote par approbation où le participant peut voter pour autant de candidat qu'il le souhaite (nous en parlerons plus tard). Le vainqueur été le vote par approbation avec 15 votes, et le vote majoritaire n'a quant à lui reçu aucun support. Sur les 22 spécialistes réunis, aucun n'a jugé le vote majoritaire suffisamment satisfaisant pour être utilisé lors de réelles élections.

Voyons maintenant les raisons pour lesquelles le vote majoritaire attire si peu de soutien.

1. Dépendance des alternatives non-pertinentes

Le défaut majeur du mode de scrutin majoritaire est un phénomène que l'on appelle *dépendance des alternatives non-pertinentes* – on le retrouve également sous le nom de *spoiler effect* ou *vote-splitting* dans la documentation. Comme son nom l'indique, le résultat du vote dépend de paramètres non pertinents, c'est-à-dire que l'apparition d'un candidat non-majoritaire peut modifier le résultat de l'élection en faveur d'un candidat moins soutenu par la majorité des électeurs. Prenons un exemple pour illustrer pourquoi ce phénomène est un véritable problème :

Imaginons que vous êtes à un café (comme c'est mon cas au moment d'écrire ces lignes) et que vous avez le choix entre un americano et un chaï latté. Votre préférence va à l'americano. Cependant, au moment de commander, le serveur vous indique qu'aujourd'hui ils servent également des cafés noisette. Vous n'aimez pas les cafés noisette, c'est donc une alternative non-pertinente, mais en apprenant cela, vous décidez de changer votre choix pour prendre un chaï latté. Votre choix dépendait d'une alternative non pertinente, et vous admettez que cela ne fait aucun sens puisque vous préférez les americano !

Les termes *spoiler effect* et *vote-splitting* permettent de voir le problème sous un autre angle. Lorsqu'un candidat moins populaire apparaît, il va « voler » certains électeurs du candidat majoritaire le plus proche et « spoiler » (gâcher, en français) le résultat du candidat majoritaire. Ce phénomène a lieu lorsque de nombreux candidats sont rassemblés autour d'un même axe politique. C'est le cas de la gauche en France, où les candidats ne parviennent pas à s'unir autour d'un même parti et « volent » les électeurs du parti majoritaire.

La dépendance des alternatives non-pertinentes est un défaut très important pour une élection car elle encourage la malhonnêteté des électeurs en récompensant les votes stratégiques, et dans le pire des cas elle peut mener à une dominance de deux partis.

Pour contourner le problème lié à la dépendance des alternatives non-pertinentes, un mode de scrutin à deux tours a été mis en place pour les élections en France. Ainsi, pour reprendre l'exemple du café, un premier tour permettrait d'isoler l'americano et le chaï latte, où l'americano sera choisi au second tour – évitant que le café noisette n'impacte le résultat.

Dans le meilleur scénario, avoir un second tour permet d'annuler totalement la dépendance des alternatives non-pertinentes et aboutissant à un résultat satisfaisant, mais dans de nombreux cas où il y a plus que deux candidats populaires et une inégale répartition des candidats minoritaires, un des candidats majoritaires peut ironiquement

se trouver éliminé lors du premier tour. C'était notamment le cas lors de l'élection de 2002 où de potentiels électeurs de Lionel Jospin ont dispersé leurs votes entre les nombreux partis minoritaires de la gauche, permettant à Jean-Marie Le Pen de passer au second tour.

En plus de ne pas être fiable pour éliminer les potentiels spoiler effects, avoir un deuxième tour donne une occasion supplémentaire aux candidats et aux médias de manipuler l'opinion publique.

2. Manipulations stratégiques des candidats

Puisque chaque électeur représente une voix unique, les candidats doivent se battre pour obtenir cette voix, et ils n'hésitent pas à utiliser diverses stratégies, notamment en prenant avantage de la dépendance des alternatives non-pertinentes.

Pour rallier les électeurs d'un adversaire à leurs côtés, les candidats peuvent mener une politique de concession et faire des promesses spécifiques, notamment en mettant en avant des positions proches de celles de l'adversaire afin d'accentuer le spoiler effect.

Les candidats proches peuvent former des alliances et des unions pour minimiser la division des votes et s'assurer une place au second tour. Ces unions sont également le terrain de concessions et de promesses internes au sein des partis, qui ne sont pas nécessairement en faveur des électeurs. Certains candidats peuvent renoncer à se présenter pour ne pas nuire aux autres candidats de leur axe politique comme c'était le cas de François Bayrou lors des élections de 2017.

Nous pouvons également observer des campagnes de dénigrement des candidats par leurs adversaires afin de réduire leurs soutiens électoraux. Ces campagnes de dénigrement sont parfois accompagnées de désinformation.

Ces stratégies – souvent renforcée par les médias – peuvent être assimilées à de la manipulation d'opinion publique et sont autant de temps que les candidats ne passent pas à travailler ce pour quoi les électeurs votent pour eux.

3. Votes stratégiques des électeurs

Un système électoral idéal devrait récompenser l'honnêteté des électeurs : s'ils veulent voir un candidat élu, ils doivent voter pour ce candidat. Or, en plus de ne pas récompenser l'honnêteté des électeurs, le vote majoritaire les incite à effectuer des votes stratégiques car comme nous l'avons vu ce système de vote n'assure pas que – même si tous les votes sont honnêtes – le candidat élu soit celui voulu par la majorité de la population.

Pour éviter l'élection d'un candidat non souhaitable, les électeurs sont incités à changer leur vote pour le candidat ayant le plus de chance de le contrer plutôt que pour le candidat qu'ils souhaitent honnêtement voir élu. Ils peuvent également former des coalitions et coordonner leurs votes autour d'un candidat commun pour s'assurer de son passage au deuxième tour et limiter l'impact du spoiler effect.

Les votes stratégiques impliquent d'être informé sur le choix des autres électeurs, à travers les sondages d'opinion publique et les médias qui, nous l'avons vu, peuvent être manipulés et favoriser certains votes stratégiques.

Les dynamiques électorales en deviennent particulièrement complexes et nous perdons le but premier de l'élection au détriment d'un jeu politique et médiatique où les électeurs sont bien souvent perdants.

C. Pourquoi conserver le scrutin majoritaire ?

Malgré les défauts et les points problématiques que le scrutin majoritaire implique et bien qu'il soit largement critiqué par la communauté de la théorie du vote, le scrutin majoritaire est toujours utilisé en France et ne semble pas prêt à être réformé.

Nous pouvons essayer d'y trouver plusieurs explications. Premièrement, ce système est profondément ancré dans la tradition française et dans l'imaginaire collectif. On nous parle d'élection, on pense scrutin majoritaire car depuis nos 18 ans c'est le schéma que nous avons répété à chaque élection présidentielle. Ce système fait partie intégrante de l'identité politique de la France, et il serait difficile de faire accepter un changement à tout un pan de la communauté conservatrice française.

D'autre part, le scrutin majoritaire est simple : simple à comprendre, simple à exécuter. Il faut voter pour un candidat, alors on choisit le candidat qu'on aime le mieux, on se rend dans un bureau de vote, on écrit sur un nom (ou pas) sur un bout de papier, et ça y est notre devoir civique est effectué. Pour le second tour le choix est encore plus simple. Pour le dépouillement, c'est la même chose : il suffit de sortir les papiers un à un et incrémenter le nombre de voix pour chaque candidat. Réformer le système de vote signifie modifier les infrastructures, les habitudes et former les électeurs et le personnel au nouveau système. Il faut dépenser de l'argent et de l'énergie.

Enfin, une dernière explication serait la volonté de statu quo des personnes au pouvoir : si elles sont au pouvoir c'est grâce au système actuel, et changer de système est prendre le risque de ne plus être élu. Par exemple lors des élections de 2016 aux États-Unis, un sondage effectué auprès de plus de 1 000 électeurs montre qu'en utilisant 3 systèmes de vote différents (Vote à second tour instantané, Vote par score et Méthode de Borda) le résultat de l'élection se trouve à chaque fois différent (respectivement Clinton, Trump et Johnson). [6]

Il s'agit là d'un cercle vicieux puisque ceux qui ont le pouvoir de réformer le système de vote sont ceux qui sont arrivés au pouvoir grâce à ce système de vote et ne souhaitent donc pas le changer.

D. Contributions françaises aux théories du vote

Il est intéressant de noter que deux des grands noms de la théorie du vote sont des mathématiciens français : Jean-Charles de Borda et Nicolas de Condorcet. Ils ont longuement étudié les systèmes de votes à la fin des années 1700 et sont arrivés à la même conclusion que le vote majoritaire était soumis à d'importantes dépendances aux alternatives non-pertinentes.

Borda et Condorcet ont eu un célèbre échange où ils débattaient quant à la meilleure alternative aux systèmes de vote en vigueur. Ils ont développé leurs propres méthodes basées sur le classement des candidats, méthodes qui sont aujourd'hui mondialement reconnues et utilisées dans les débats sur les systèmes de vote.

Nous nous arrêterons plus en détail sur leurs méthodes dans la partie suivante où l'on explorera les alternatives au scrutin majoritaire.

III. Des alternatives au vote majoritaire

A. Un système de vote idéal

Pour trouver une alternative satisfaisante au vote majoritaire, nous devons avant tout nous poser la question suivante : qu'est-ce qui fait un bon système de vote ?

En premier lieu, on veut s'assurer que le système de vote soit « démocratique ». Un système de vote « démocratique » a été défini empiriquement selon les critères suivants :

- Il peut y avoir plus de deux candidats.
- Les électeurs doivent être constitués d'une large partie de la population pour refléter fidèlement la volonté générale.
- L'anonymat des votes doit être garanti pour éviter toute pression ou influence extérieure. Permuter deux bulletins de vote ne doit avoir aucun impact sur le résultat.
- La neutralité du processus doit être garantie pour que tous les candidats soient traités de manière équitable. Le système électoral ne doit pas favoriser ou défavoriser certains candidats.
- L'unanimité doit être garantie pour que si les électeurs votent unanimement pour un même candidat, alors ce candidat doit être élu.

- Le système électoral ne doit pas impliquer d'échanges d'argent ou de services pour les électeurs individuels.

Ces critères démocratiques sont basiques et sont respectés par la grande majorité des systèmes de vote, même par le scrutin uninominal majoritaire. Dans une démocratie, ce sont des critères jugés nécessaires et non idéaux.

Dans les années 1950, l'économiste américain Kenneth Arrow a déterminé 4 critères pour définir un système de vote idéal [7] :

- Souveraineté individuelle : chaque électeur peut classer les candidats dans l'ordre qu'il souhaite.
- Unanimité du classement : Si tous les électeurs préfèrent X à Y, alors le résultat de l'élection doit placer X avant Y.
- Indépendance des alternatives non-pertinentes : Si un candidat est ajouté ou retiré, l'ordre entre les autres candidats dans le classement de l'électeur ne doit pas être modifié.
- Absence de dictateur : Le résultat de l'élection ne peut pas dépendre d'un seul des candidats.

Maintenant que nous avons défini ces critères, nous pouvons explorer différentes alternatives au scrutin majoritaire.

B. Méthodes de vote par classement

Les méthodes de vote par classement sont les premières alternatives au scrutin uninominal majoritaire à être apparues. Toutes ces méthodes reposent sur le classement des candidats effectué par les électeurs, mais elles diffèrent par la façon de déterminer un gagnant à partir de ce classement.

L'idée de classer les candidats a été amenée lors des débats entre Borda et Condorcet que nous avons évoqué plus haut.

1. Méthode de Borda

Pour pallier la dépendance des alternatives non-pertinentes apportée par le vote majoritaire, Borda est le premier à proposer une nouvelle méthode utilisant le classement des candidats.

Chaque électeur classe les candidats avec un nombre (le favori sera le 1^{er}, etc.) puis les candidats se voient attribués un résultat égal à la somme cumulée de leurs positions dans les classements des électeurs.

Comme au golf, le candidat ayant le score le plus bas remporte l'élection. Cette méthode règle le problème de la dépendance des alternatives non-pertinentes, mais rapidement

Condorcet s'est rendu compte que le problème avait été remplacé par un autre, encore plus grave.

Avec la méthode de Borda, un candidat non populaire peut aider un autre candidat non populaire en se rapprochant de lui d'un point de vue politique. Cela peut mener un candidat minoritaire à être élu alors que personne ne s'y attendait.

En rajoutant les votes stratégiques dans l'équation, les électeurs peuvent décider de donner un meilleur classement à des candidats non populaire qui ne risquent pas de l'emporter plutôt qu'aux candidats plus populaires mais qui ont une chance de battre leur favori.

2. Méthode de Condorcet

Condorcet a porté une importante partie de ses travaux sur la recherche d'une méthode qui pourrait satisfaire le critère d'unanimité du classement. Si un candidat X est unanimement préféré à un candidat Y, alors le résultat de l'élection doit placer X avant Y.

Un candidat unanimement préféré par les électeurs est appelé vainqueur à la Condorcet et un candidat unanimement placé en dernière position est appelé perdant à la Condorcet.

La méthode de Condorcet vise à faire s'affronter en « duel » chaque candidat, c'est-à-dire à déterminer quel candidat aurait gagné face à chaque autre candidat dans un scrutin à un contre un. Le candidat qui remporte le plus de duel est alors déclaré vainqueur de l'élection. La méthode de Condorcet se base sur la logique du consensus : si un candidat est préféré à la majorité des autres candidats par une majorité d'électeurs, alors il s'agit du candidat le plus satisfaisant pour représenter la majorité de la population.

Cette méthode assure que s'il existe un vainqueur à la Condorcet il sera toujours élu, et s'il existe un perdant à la Condorcet il ne sera jamais élu.

Cependant, la méthode de Condorcet n'est pas aussi infallible que son créateur l'affirmait. Si elle permet de déterminer le meilleur vainqueur possible, il est possible que cette méthode ne soit pas capable de déterminer un vainqueur si aucun candidat ne bat tous les autres candidats en tête-à-tête. Lorsque ce phénomène se produit, on parle de cycle de Condorcet (imaginez un Pierre-Feuille-Ciseaux avec pleins de joueurs).

Lorsqu'il n'y a qu'un groupe d'électeurs centré, la probabilité de tomber dans un cycle de Condorcet, mais en réalité il n'est pas rare qu'il y ait plusieurs groupes politiques dispersés.

Certains systèmes de votes contournent ce problème en utilisant la méthode de Condorcet et, si aucun vainqueur n'a été trouvé, utilise une autre méthode de classement moins performante mais donnant nécessairement un résultat.

Si cette méthode est théoriquement idéale, on ne peut pas dire qu'elle soit parfaite. Tout d'abord, il faudrait un changement d'infrastructure assez conséquent au moment du

dépouillement puisqu'il faut faire s'affronter en tête-à-tête chaque candidat. Il faut également prévoir les cas où aucun vainqueur n'est déterminé et où il faille faire passer les bulletins de vote à travers un autre processus d'élection. Une fois le vainqueur élu, il faudrait pouvoir expliquer ce résultat aux électeurs, ce qui est loin d'être aisé au vu de la structure matricielle des duels entre les candidats.

3. Vote Alternatif

Le vote alternatif (souvent désigné par Instant Runoff Voting ou IRV dans la littérature anglaise) se base sur le scrutin majoritaire en y ajoutant la dimension du classement. On regarde les premiers choix de chaque électeur. Si un candidat comptabilise plus de 50 % des votes, alors il est élu. Sinon, le candidat en dernière place est éliminé, les candidats en première place sont recalculés, et on recommence le processus jusqu'à ce qu'un candidat soit élu.

Cela permet d'éliminer la dépendance des alternatives non-pertinentes puisque les candidats minoritaires sont éliminés un à un jusqu'à ce qu'un candidat soit accepté par une majorité absolue.

Cette méthode est l'alternative la plus populaire puisque c'est la plus ancienne et que son fonctionnement se rapproche du vote majoritaire.

Malgré sa popularité, elle présente des défauts assez importants que ses supporters oublient bien souvent de mentionner. Premièrement, le processus d'élection est assez lourd puisqu'il demande d'être effectué un nombre indéterminé de fois – jusqu'à ce qu'un candidat soit élu. Cela, et le manque de transparence quant aux bulletins, rend l'élection et son résultat flous pour la population.

D'autres phénomènes indésirables peuvent occasionnellement apparaître comme le fait d'avoir un candidat gagnant qui perd lorsqu'il devient plus populaire [8]. Cependant il est difficile d'estimer la fréquence de ces phénomènes dans le monde réel dû au manque de transparence des élections utilisant cette méthode. Une autre forme de division des votes peut également se produire, appelée « center squeeze ». Ce phénomène a lieu lorsqu'un candidat central se retrouve second pour les électeurs de droite et de gauche en faveur des candidats de chaque côté, menant à son élimination, alors qu'il aurait été remporté la majorité des duels en tête-à-tête et aurait été élu par la méthode de Condorcet.

IV. Impossibilité d'une méthode de vote parfaite

A. Théorème d'Arrow

Comme nous l'avons vu dans une partie précédente, Arrow définit une méthode de vote parfaite comme respectant les critères de souveraineté individuelle, d'unanimité du classement, d'indépendance des alternatives non-pertinentes et d'absence de dictateur.

Dans sa quête de trouver un système de vote parfait, Arrow est parvenu à un bien triste théorème dont vous serez épargnés de la démonstration : le théorème d'impossibilité. Ce théorème démontre qu'il est impossible de créer un système de vote, où les électeurs peuvent classer les candidats, qui soit parfaitement équitable et respectant simultanément tous ses critères.

En remettant en question la possibilité de trouver une méthode de vote satisfaisante, cette théorie a eu un grand retentissement dans le monde de la théorie du vote.

B. Alternatives aux méthodes par classement ?

Puisque le théorème d'Arrow l'a démontré, cela signifie-t-il que nous ne pourrions jamais trouver une méthode de vote parfaite ?

Certes toutes les méthodes de vote que l'on peut trouver possède des défauts et aucune n'est parfaite. Cependant, il n'est pas impossible de trouver une méthode satisfaisante.

Tout d'abord, parce que même si aucune des méthodes n'est parfaite, elles ne se valent pas toutes. Comme nous l'avons vu, la méthode de Borda et le scrutin uninominal majoritaire souffrent de graves défauts, mais le vote alternatif et plus encore la méthode de Condorcet offrent de meilleurs résultats.

Cependant, le théorème d'impossibilité d'Arrow ne s'adresse qu'aux méthodes de vote par classement, il est donc possible d'y échapper en changeant la façon dont les électeurs votent pour leurs candidats.

Nous allons nous plonger plus en détail dans deux des méthodes de vote alternatif sans classement les plus populaires et voir si elles permettent de pallier les défauts inhérents aux méthodes de classement.

1. Jugement majoritaire

Avec le jugement majoritaire, les électeurs doivent attribuer des notes à chaque candidat. À la différence d'un classement, ici une même note peut être attribuée à différents candidats. Le système de score est parfois représenté par des mentions comme « À

rejeter », « Passable », « Bien », « Très Bien », etc. Chaque candidat recevra un score égal à la médiane de ses mentions reçues, et celui avec le score le plus élevé sera élu.

Donner un score à chaque candidat correspond à leur attribuer une « utilité » sociale et cela permet en principe – si les électeurs sont honnêtes – de déterminer le candidat apportant la plus grande « utilité » au pays.

L'utilisation d'une médiane pour calculer le score final de chaque candidat permet une certaine robustesse face aux votes stratégiques car la médiane est bien moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne (une méthode similaire au jugement majoritaire utilisant une moyenne a montré être particulièrement sensible aux votes stratégiques où les électeurs exagèrent le score de leurs candidats favoris et minimisent le score de leurs adversaires). [9]

Un sondage de 773 électeurs a été effectué avant les élections présidentielles de 2011 afin de comparer les résultats en utilisant le scrutin uninominal majoritaire et le jugement majoritaire. Les résultats qui vous seront présentés sont directement tirés de l'article « Jugement majoritaire vs. vote majoritaire ». [10]

ci-dessous les résultats du sondage avec le scrutin majoritaire.

Hollande	Sarkozy	Le Pen	Mélenchon	Bayrou
28,63%	27,27%	17,91%	11,00%	9,09%

Joly	Dupont-Aignan	Poutou	Arthaud	Cheminade
2,31%	1,49%	1,22%	0,68%	0,41%

Tableau 1. Résultats vote majoritaire, sondage [10]

Ces résultats sont en accord avec les résultats actuels du 1^e tour et nous pouvons considérer que les résultats ci-dessous du jugement majoritaire sont également représentatifs.

	<i>Excellent</i>	<i>Très Bien</i>	<i>Bien</i>	<i>Assez Bien</i>	<i>Passable</i>	<i>Insuffisant</i>	<i>à Rejeter</i>
Joly	0,81%	2,99%	6,51%	11,80%	14,65%	24,69%	38,53%
Le Pen	5,97%	7,33%	9,50%	9,36%	13,98%	6,24%	47,63%
Sarkozy	9,63%	12,35%	16,28%	10,99%	11,13%	7,87%	31,75%
Mélenchon	5,53%	9,50%	12,89%	14,65%	17,10%	15,06%	25,37%
Poutou	0,14%	1,36%	4,48%	7,73%	12,48%	28,09%	45,73%
Arthaud	0,00%	1,36%	4,48%	7,73%	12,48%	28,09%	45,73%
Cheminade	0,41%	0,81%	2,44%	5,83%	11,67%	26,87%	51,97%
Bayrou	2,58%	9,77%	21,71%	25,24%	20,08%	11,94%	8,69%
Dupont-Aignan	0,54%	2,58%	5,97%	11,26%	20,22%	25,51%	33,92%
Hollande	12,48%	16,15%	16,42%	11,67%	14,79%	14,25%	14,24%

Tableau 2. Résultats jugement majoritaire, sondage [10]

Nous pouvons voir que ces résultats portent bien plus d'informations sur la volonté générale de l'électorat que lors d'un vote majoritaire.

Voyons ci-dessous la différence du classement des candidats avec les deux méthodes de vote.

Classement Jugement Majoritaire	Au dessus Mention- Majoritaire <i>p</i>	La Mention- Majoritaire $\alpha \pm$	En dessous Mention- Majoritaire <i>q</i>		Classement Scrutin Majoritaire	Les scores
1 Hollande	45,05%	<i>Assez Bien +</i>	43,28%		1 Hollande	28,7%
2 Bayrou	34,06%	<i>Assez Bien -</i>	40,71%		2 Sarkozy	27,3%
3 Sarkozy	49,25%	<i>Passable +</i>	39,62%		3 Le Pen	17,9%
4 Mélenchon	42,47%	<i>Passable +</i>	40,43%		4 Mélenchon	11,0%
5 Dupont-Aignan	40,57%	<i>Insuffisant +</i>	33,92%		5 Bayrou	9,1%
6 Joly	36,77%	<i>Insuffisant -</i>	38,53%		6 Joly	2,3%
7 Poutou	26,19%	<i>Insuffisant -</i>	45,73%		7 Dupont-Aignan	1,5%
8 Le Pen	46,13%	<i>Insuffisant -</i>	47,63%		8 Poutou	1,2%
9 Arthaud	24,83%	<i>Insuffisant -</i>	49,93%		9 Arthaud	0,7%
10 Cheminade	48,03%	<i>A Rejeter</i>	-		10 Cheminade	0,4%

Tableau 3. Classements des candidats, sondage [10]

Nous observons que bien que François Hollande gagne l'élection avec les deux méthodes de vote, le classement diffère significativement avec le jugement majoritaire. Si 17,9 % des électeurs votent pour Marine Le Pen en première position, le vote majoritaire ne prend pas

en compte que presque 50 % de la population considèrent sa candidature à rejeter, ce qui explique qu'elle passe de 3^e à 8^e avec le jugement majoritaire.

Le reproche majeur émis par Arrow concernant les méthodes où il faut noter l'utilité d'un candidat est qu'il est très difficile pour les électeurs de donner des notes objectives et constantes pour chaque candidat. Il est possible que deux électeurs n'aient pas la même échelle pour représenter une même utilité. Pour Arrow, le seul système viable pour lequel les électeurs ne peuvent pas se tromper est le classement. S'ils ne peuvent pas correctement noter les candidats, ils peuvent les classer les uns par rapport aux autres.

2. Vote par approbation

Le vote par approbation permet, comme son nom l'indique, d'indiquer pour chaque candidat si on approuve ou non son élection. Il n'y a ni classement, ni notation des candidats. Les électeurs peuvent décider de ne voter que pour un candidat, ce qui reviendrait au scrutin uninominal majoritaire, mais ce qui fait la force de cette méthode est qu'ils peuvent voter pour plusieurs candidats.

Il n'y a plus de notions de « voler » des votes à tel ou tel candidat puisque les électeurs peuvent partager leurs votes. Cela permet d'éviter des soucis de dépendances des alternatives non-pertinentes et permet de représenter plus honnêtement l'avis des électeurs qui n'ont plus à sacrifier leurs candidats de cœur en faveur d'un candidat plus populaire pour faire opposition : ils peuvent désormais voter pour les deux. Quand bien même leurs candidats de cœur ne gagnent pas les élections, leur base électorale sera correctement représentée et ils auront possiblement de poids lors des élections suivantes.

Bien entendu, des stratégies sont toujours possibles : les électeurs peuvent décider de ne pas voter pour tous les candidats qu'ils approuvent, mais seulement pour leur candidat favori afin de s'assurer qu'il obtienne plus de voix. Cependant, contrairement au scrutin majoritaire, l'honnêteté de l'électeur n'est pas punie.

La stratégie que nous venons de voir peut mener au défaut majeur de cette méthode de vote : le dilemme de Burr (ou dilemme de la « poule mouillée » / chicken dilemma dans la littérature anglaise) a lieu lorsque les électeurs de deux candidats proches ne souhaitent pas s'allier en votant pour les deux de peur que le second l'emporte, menant à une victoire d'un troisième candidat plus éloigné. Si les électeurs avaient tous votés pour les deux candidats, un des deux aurait gagné ce qui est toujours mieux que le troisième. Puisque les électeurs ne peuvent pas noter les candidats, s'ils en approuvent 5 alors le premier obtient autant de poids que le 5^e et l'électeur peut préférer diminuer son périmètre d'approbation par crainte que leurs favoris perdent face à un candidat moins populaire.

Le dilemme de Burr est cependant moins grave que la dépendance des alternatives non-pertinentes du scrutin uninominal majoritaire et le center squeeze du vote alternatif.

V. Conclusion

A. Nécessité de changement

Nous l'avons vu, le scrutin uninominal majoritaire actuellement utilisé lors des élections présidentielles françaises n'est pas un mode de vote idéal. Il est affecté par des dépendances aux alternatives non-pertinentes, il favorise les votes stratégiques, la dominance de deux partis majoritaires et il encourage les politiques à avoir des comportements peu démocratiques afin d'augmenter leurs votes.

Malgré la simplicité du processus d'élection avec le scrutin uninominal majoritaire, celui-ci est décrié par la vaste majorité de chercheurs et spécialistes du sujet.

Des groupes visant à éduquer la population quant aux failles des différentes méthodes de vote sont apparus, encourageant la mise en place d'une réforme pour un mode de scrutin plus démocratique. On retrouve en France l'association Mieux Voter [11] qui milite pour l'institution du jugement majoritaire, ou aux États-Unis le groupe Fair Vote [12] (également en faveur du jugement majoritaire) ainsi que le CES (Center for Election Science) [13] qui préfère le Vote par Approbation.

Seuls les politiques semblent faire la sourde oreille quant à cette nécessité de changement.

B. Obstacles à la réforme

Malgré cette nécessité de réformer le système électoral, de nombreux obstacles s'interposent à ce changement. Nous en avons parlé dans la première partie de ce PPH, changer la méthode de vote implique de prendre en compte des considérations politiques, économiques et culturelles. Les gouvernements souhaitent conserver le système qui les a mis au pouvoir et ne veulent pas investir dans de nouvelles infrastructures. Les électeurs ne sont pour la plupart pas informés sur les défauts d'un système ancré dans leurs habitudes, et à notre époque où le taux d'abstention est déjà élevé, se serait prendre un risque que de drastiquement changer de système.

Mais n'est-il pas possible de trouver, parmi toutes les méthodes de vote dont nous avons parlé, un juste compromis entre efficacité et continuité du système ?

C. Compromis entre efficacité et continuité

Nous pourrions souhaiter instaurer la méthode de vote la plus efficace, auquel cas nous choisirions la méthode de Condorcet qui permet d'obtenir le meilleur résultat possible pour la majorité de la population, excepté dans le cas d'un cycle de Condorcet qui serait contré par l'utilisation d'une deuxième méthode de vote comme le vote alternatif. Cependant, cela

mènerait à de gros changements d'infrastructures, d'habitudes et pourrait mener à un manque de transparence envers les électeurs.

Il faut donc accepter de faire un compromis entre l'efficacité de la méthode et la facilité à l'implémenter et à être accepté par les électeurs. Et ce compromis est selon moi le vote par approbation. Il apporte des résultats bien plus satisfaisants que le scrutin uninominal majoritaire et est relativement simple à implémenter. Au lieu de devoir choisir un candidat, les électeurs pourront en choisir plusieurs, par exemple en cochant les candidats qu'ils approuvent sur une liste. En plus de ça, il n'y aurait plus besoin d'un deuxième tour puisque l'élection n'est plus affectée par les dépendances des alternatives non-pertinentes ce qui diminuerait la stratégie médiatique des candidats.

C'est également le vote par approbation qui est arrivé premier dans le classement présenté dans la première partie du PPH [5].

Des vulgarisateurs et influenceurs ont commencé un travail d'éducation de la population quant à ces sujets. Notamment, ScienceEtonnante a réalisé la vidéo « Réformons l'élection présidentielle ! » [14] où il présente le jugement majoritaire, Monsieur Phi présente le vote par approbation dans sa vidéo « Pourquoi notre système de vote est nul » [15] et Primer fait un tour d'horizon des alternatives au vote majoritaire dans sa vidéo « Simulating alternate voting systems » [16]. Ce sujet a été abordé par bien d'autres vulgarisateurs, mais ce sont ces trois vidéos qui m'ont fait réaliser les problèmes de notre système électoral et ont inspiré ce PPH (et je vous encourage fortement à les regarder).

VI. Références

- [1] J.-L. BOURSIN, *Les paradoxes du vote*, Paris: Odile Jacob, 2004.
- [2] J. Quinn, «A voting theory primer for rationalists,» 2018 avril 12. [En ligne]. Available: <https://www.lesswrong.com/s/ZBNBTSMAXbyJwJoKY/p/D6trAzh6DApKPhbv4>.
- [3] N. Case, «To build a better ballot,» décembre 2016. [En ligne]. Available: <https://ncase.me/ballot/>.
- [4] «L'évolution de l'abstention sous la Ve République,» 16 mars 2020. [En ligne]. Available: <https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/vie-politique-et-associative/participationvote/>.
- [5] J.-F. Laslier, «And the loser is... Plurality Voting,» 20 juillet 2011. [En ligne]. Available: <https://hal.science/hal-00609810/document>.
- [6] D. Matthews, «Would a different style of voting have changed the 2016 election? We tested 5 alternatives.,» 25 Novembre 2013. [En ligne]. Available: <https://www.vox.com/policy-and-politics/2016/11/25/13733322/instant-runoff-ranked-voting-2016>.
- [7] Wikipedia, «Kenneth Arrow,» 10 mai 2024. [En ligne]. Available: https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Arrow.
- [8] W. D. Smith, «(non)Monotonicity and Instant Runoff Voting,» mars 2009. [En ligne]. Available: <https://www.rangevoting.org/Monotone.html>.
- [9] D. Louapre, «Réformons l'élection présidentielle !,» 21 octobre 2016. [En ligne]. Available: <https://scienceetonnante.com/2016/10/21/reformons-lelection-presidentielle/>.
- [10] M. L. Balinski et R. Laraki, «Jugement majoritaire vs. vote majoritaire,» 2012. [En ligne]. Available: <https://hal.science/file/index/docid/760250/filename/2012-37.pdf>.
- [11] «Mieux Voter,» [En ligne]. Available: <https://mieuxvoter.fr/>.
- [12] «Fair Vote,» [En ligne]. Available: <https://fairvote.org/>.
- [13] «The Center for Election Science,» [En ligne]. Available: <https://electionscience.org/>.
- [14] ScienceEtonnante, «Réformons l'élection présidentielle !,» 21 octobre 2016. [En ligne]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=ZoGH7d51bvc>.

- [15] M. Phi, «Pourquoi notre système de vote est nul (et le moyen le plus simple de l'améliorer),» 5 avril 2022. [En ligne]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=zmCI5i_sEiM.
- [16] Primer, «Simulating alternate voting systems,» 2 novembre 2020. [En ligne]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=zmCI5i_sEiM.